

Clase Práctica #2

Tema #1. Unidades y dimensiones

Actividad docente #4

Contenido:

. Análisis dimensional

Introducción:

Una de las aplicaciones de la dimensión o fórmula dimensional consiste en su empleo en la técnica del análisis dimensional la cual no es más que un método intermedio entre el desarrollo analítico y la experimentación cuyo objetivo es obtener las agrupaciones de variables para describir un fenómeno físico en el cual intervienen un número considerable de variables para caracterizarlo. Estas agrupaciones o grupos de variables tienen la peculiaridad de ser adimensionales. Un aspecto importante es que las variables que describen el fenómeno deben ser perfectamente conocidas.

Se han desarrollado varios métodos para aplicar el análisis dimensional, en nuestro caso emplearemos el método de Rayleigh, cuyas consideraciones generales y pasos de la solución se analizaron en la conferencia y se aplicarán en el ejercicio de esta clase.

Objetivo:

Describir un fenómeno físico aplicando el método de Rayleigh.

Desarrollo:

Comenzar revisando el Ej. 5 de la clase anterior

Ejercicio #1

El coeficiente de enfriamiento de un sólido en contacto con aire está influenciado por:

C_p	capacidad calorífica
μ	viscosidad
ΔT	diferencia de temperatura
k	conductividad térmica
L	longitud característica

Obtener una relación funcional para h que relacione las variables anteriores

Solución

Toda la clase práctica se realizará por elaboración conjunta, bajo la dirección controlada del profesor, puntualizando los pasos teóricos, dejando a los alumnos la realización matemática y enviando alumnos a la pizarra.

-Relación de variables $h=f(C_p, k, \mu, L, \Delta T)$

-De acuerdo al método de Rayleigh, la relación entre el coeficiente de enfriamiento y las restantes variables, puede expresarse como una serie de potencias con un número infinito de términos.

$$h = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i C p^{a_i} k^{b_i} \mu^{c_i} L^{d_i} \Delta T^{e_i}$$

donde $\alpha_i, a_i, b_i, c_i, d_i, e_i$ son constantes adimensionales.

-Como todos los términos tienen que tener la misma dimensión, es posible trabajar con el primer término de la sumatoria de la ecuación anterior.

$$[h] = [Cp]^a [k]^b [\mu]^c [L]^d [\Delta T]^e$$

-Se busca la dimensión de cada magnitud física en el sistema escogido, en este caso el internacional. Discutir aquí la ventaja de este sistema al no necesitar de constantes dimensionales.

$$[h] = M\theta^{-3}T^{-1}, [\mu] = ML^{-1}\theta^{-1}, [Cp] = L^2\theta^{-2}T^{-1}, [L] = L, [k] = ML\theta^{-3}T^{-1} \text{ y } [\Delta T] = T.$$

-Sustituir las dimensiones de las magnitudes en la ecuación de homegeneidad dimensional.

$$M\theta^{-3}T^{-1} = [L^2\theta^{-2}T^{-1}]^a [ML\theta^{-3}T^{-1}]^b [ML^{-1}\theta^{-1}]^c L^d T^e$$

-Se obtienen las ecuaciones del sistema igualando los exponentes de las magnitudes físicas en los términos de la derecha y de la izquierda.

$$\begin{array}{rclcl} M & 1 & = & b & + c \\ \theta & -3 & = & -2a & -3b & -c \\ \text{Para } T & -1 & = & -a & -b & & + e \\ L & 0 & = & 2a & +b & -c & + d \end{array}$$

(Hacer el de M y dejar que los alumnos hagan el resto)

-Solución del sistema de ecuaciones

Hay que discutir la relación entre el número de ecuaciones y el número de incógnitas y por tanto el establecimiento del número de variables independientes.

de ecuaciones 4

de incógnitas 5

de variables independientes $5 - 4 = 1$

Aclarar que la selección de la variable independiente es arbitraria.

Para uniformar el trabajo en la clase se escogerá por todos la variable b.

$$c = 1-b$$

$$-3 = -2a - 3b - (1-b)$$

$$-3 = -2a - 3b - 1 + b$$

$$-2 = -2a - 2b$$

$$1 = a + b$$

$$a = 1 - b$$

$$-1 = -a - b + e$$

$$-1 = -(1-b) - b + e$$

$$-1 = -1 + b - b + e$$

$$e = 0$$

$$0 = 2(1 - b) + b - (1 - b) + d$$

$$0 = 2 - 2b + b - 1 + b + d$$

$$0 = 1 + d$$

$$d = -1$$

-Sustitución de los exponentes en la ecuación principal:

$$[h] = [Cp]^{(1-b)} [k]^b [\mu]^{1-b} [L]^{-1} [\Delta T]^0$$

-Obtención de las agrupaciones de las variables. *Discutir cuantos grupos se obtienen, $n+1$, donde n es el número de variables independientes, en nuestro caso dos grupos.*

$$h = Cp Cp^{-b} k^b \mu \mu^{-b} L^{-1}$$

$$\left(\frac{hL}{Cp\mu} \right) = \left(\frac{k}{Cp\mu} \right)^b \quad \text{ó} \quad f\left(\frac{hL}{Cp\mu}, \frac{k}{Cp\mu} \right) = 0$$

-Obtención de la ecuación que describe el fenómeno físico.

$$\frac{hL}{Cp\mu} = \alpha \left(\frac{k}{Cp\mu} \right)^b$$

Discutir como pueden obtenerse en la práctica los valores numéricos de α y β .

-Prueba de la adimensionalidad de los grupos obtenidos:

$$\frac{hL}{Cp\mu} = M\theta^{-3}TLL^{-2}M^{-1}\theta^2TL\theta = 1$$

$$\frac{k}{Cp\mu} = ML\theta^{-3}T^{-1}L^{-2}M^{-1}\theta^2TL\theta = 1$$

Discutir que resulta evidente que es preferible utilizar la ecuación que describe el fenómeno físico en lugar de la relación de variables originales, pues el número de variables se ha reducido de 6 a 2, ya que ahora cada grupo adimensional actúa como una variable.

Discutir las interrogantes siguientes:

- ¿Obtendríamos los mismos grupos adimensionales si se toman a o c como variables independientes? No

b) ¿Cómo obtener otros grupos diferentes a los ya obtenidos?
 Por combinación de los grupos anteriores

$$\pi_1 = \frac{hL}{Cp\mu}, \pi_2 = \frac{k}{Cp\mu}, \pi_3 = \frac{\pi_1}{\pi_2} = \frac{hL}{k} \text{ \# Nusselt}, \pi_4 = \frac{1}{\pi_2} = \frac{Cp\mu}{k} \text{ \# Prandtl}.$$

c) ¿Si se desea describir el fenómeno en función de tres grupos adimensionales? ¿Qué se debe hacer?

Seleccionar dos variables independientes. ¿Cuáles? Cualesquiera, pues la selección es arbitraria. Con c sale Nusselt y Prandtl.

d) Si la aplicación del método se realizara con el sistema de Energía ¿habría que empezar de nuevo?

No, se puede probar los grupos en este sistema, pero pueden aparecer pares redundantes ¿qué hacer entonces?, introducir la constante dimensional adecuada.

$$[h] = E\theta^{-1}L^{-2}T^{-1}, [\mu] = ML^{-1}\theta^{-1}, [Cp] = EM^{-1}T^{-1}, [k] = E\theta^{-1}L^{-1}T^{-1}, [l] = L$$

$$\frac{hl}{Cp\mu} = E\theta^{-1}L^{-2}T^{-1}LE^{-1}MTM^{-1}L\theta \quad \frac{k}{Cp\mu} = E\theta^{-1}L^{-1}T^{-1}E^{-1}MTM^{-1}L\theta$$

En este caso no hay problemas en el sistema de energía pues se conservan los grupos.

Conclusiones:

Han quedado bien claros los pasos a dar en la aplicación del método de Rayleigh:

- Obtención de la ecuación de homogeneidad dimensional
- Obtención del sistema de ecuaciones
- Solución del sistema de ecuaciones para las variables independientes seleccionadas
- Obtención de los grupos de variables
- Obtención de la ecuación que describe el fenómeno físico
- Prueba del carácter adimensional de los grupos obtenidos
- Si los grupos obtenidos no son los deseados estos se obtienen por combinación de los originales

Trabajo independiente:

Resolver el problema #1 del TCE #1.